

MEMORIA ESCRITA DEL PROYECTO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

HackOnuba

Autor: Moisés González López

Tutor: Tamara González Gómez

Fecha de entrega: 28/04/2024

Convocatoria: 2S2324

Documentos del proyecto:

<https://drive.google.com/drive/folders/1WpYRTHxcq00O6ae5sUygl4RcqC9b9UPT?usp=sharing>



Índice de contenidos

1. INTRODUCCIÓN (3-4 PÁGINAS)	3
1.1. Motivación	3
1.2. Abstract	3
1.3. Objetivos propuestos (generales y específicos)	3
2. Estado del Arte (4-5 páginas)	4
3. METODOLOGÍA USADA (2-4 PÁGINAS)	5
4. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO (2-3 PÁGINAS)	6
5. PLANIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTEXTO LABORAL (1-2 PÁGINAS)	7
6. ANÁLISIS DEL PROYECTO (8-16 PÁGINAS)	8
7. DISEÑO DEL PROYECTO (6-14 PÁGINAS)	9
8. DESPLIEGUE Y PRUEBAS (4-10 PÁGINAS)	10
9. CONCLUSIONES (1-2 PÁGINAS)	11
10. VÍAS FUTURAS (1-2 PÁGINAS)	12
11. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA (1-2 PÁGINAS)	13
12. ANEXOS	14
1.1. MANUAL DE USUARIO	14

1. Introducción (3-4 Páginas)

1.1. Motivación

Este es un proyecto de una hipotética conferencia de Ciberseguridad emplazada en mi ciudad natal, desde el punto de vista personal y tras mis estudios en el ámbito me gustaría poder contar con un evento de estas características que acerque este mundo a la ciudadanía en general, al mundo empresarial y al industrial tras el fuerte resurgimiento de proyectos de la industria química industrial en la provincia.

En la actualidad los ataques a las industrias por APT's con respaldo de países en el marco del espionaje industrial de estado y en los modelos de guerra híbrida que se están viviendo hacen que los procesos deban estar bien controlados para que un agente externo no pueda poner en riesgo las actividades industriales esenciales, los cuales en el caso concreto de la provincia, no solo pondría en riesgo la actividad industrial en sí, sino también vidas humanas y el corte de suministros esenciales como es el caso de los derivados del petróleo.

Desde el punto de vista de las empresas no dedicadas a los procesos industriales, la salvaguarda de los datos y los riesgos asumidos en el entorno global en el que nos movemos, así como la protección de datos de clientes y distribuidores y la normativa de protección de datos a nivel europeo hace necesario el acercamiento de las pequeñas y medianas empresas al mundo de la ciberseguridad ya que son estas las que menor acceso y concienciación tienen al respecto y la carencia de inversión en este aspecto provocan que solo cuando su actividad comercial está en peligro o es sometida a multas por la exposición de los datos, puedan ver que las cuantías que se pagan por productos (software y hardware) de ciberseguridad, no es un gasto superfluo, si no más una inversión, que aparte de proteger, da prestigio.

Respecto al público general, la concienciación, el conocimiento de las amenazas a las que se enfrentan, el uso de nuevas tecnologías y las formas de evitar los riesgos como actores últimos y eslabón más débil de la cadena, para convertirse en valedores de su propia seguridad y de sus familiares en la red.

Por último, facilitar el contacto entre profesionales de los diferentes sectores y talento por descubrir de la provincia, para que este talento no se pierda y conseguir que la provincia cree empleo de calidad en el ámbito tecnológico, al ser un sector poco implantado en la provincia y con un gran nicho de mercado.

El fin último de cualquier de estos eventos a parte de la formación, la educación y el negocio de las empresas tecnológicas es el fomento de una red cooperativa de conocimiento y la creación de contactos a través del networking.



Imagen 1. Jornadas STIC. (imagen propia)

1.2. Abstract

This is a project for a hypothetical Cybersecurity conference located in my hometown, from a personal point of view and after my studies in the field I would like to be able to have an event of these characteristics that will bring this world closer to citizens in general, to the business and industrial world after the strong resurgence of industrial chemical industry projects in the province.

Currently, the attacks on industries by APT's with the backing of countries within the framework of state industrial espionage and in the hybrid war models that are being experienced mean that the processes must be well controlled so that an external agent cannot endanger risk essential industrial activities, which in the specific case of the province, would not only put the industrial activity itself at risk, but also human lives and the cutoff of essential supplies such as petroleum derivatives.

From the point of view of companies not dedicated to industrial processes, the safeguarding of data and the risks assumed in the global environment in which we operate, as well as the protection of customer and distributor data and the protection regulations . of data at the European level makes it necessary to bring small and medium-sized companies closer to the world of cybersecurity since they are the ones that have the least access and awareness in this regard and the lack of investment in this aspect means that only when their commercial activity is in danger or is subject to fines for data exposure, they can see that the amounts

paid for cybersecurity products (software and hardware) are not a superfluous expense, but rather an investment that, apart from protecting, gives prestige. .

Regarding the general public, awareness, knowledge of the threats they face, the use of new technologies and ways to avoid risks as the last actors and weakest link in the chain, to become defenders of their own security. and their family members online.

Finally, it facilitates contact between professionals from different sectors and undiscovered talent in the province, so that this talent is not lost and ensure that the province creates quality employment in the technological field, as it is a sector that is not very well established in the province. . and with a great market niche.

The ultimate goal of any of these events, apart from training, education and the business of technology companies, is the promotion of a cooperative knowledge network and the creation of contacts through networking.



1.3. Objetivos propuestos (generales y específicos)

Como objetivo general de HackOnuba es:

- Ofrecer una aplicación web para dar a conocer.
- Facilitar el registro en la hipotética conferencia del personal interesado.
- Dar información del evento horarios, localización.
- Facilitar información de los ponentes y de los talleres que se efectuaran durante la misma.
- Ofrecer un registro y un contacto con el programador del evento.

Objetivos específicos se destacan:

- Facilitar instrucciones para poder trabajar con el programa
- Acercarse a la exposición de una idea ante las autoridades y las posibles empresas colaboradoras, para la posibilidad de llevar a cabo este evento
- Gestión de base de datos desde la aplicación con PHP.
- Poder llevar a cabo una contabilización de registrados.

2. Estado del Arte (4-5 páginas)

Repasando el contexto histórico de la ciberseguridad y la encriptación de los mensajes , empezaremos nuestro repaso histórico, a esta última como referencia e inicio dado que nuestra conferencia toma el nombre romano de la provincia, en el cual no podemos dejar de mencionar la encriptación de mensajes que utilizaba Julio Cesar y Consiste en desplazar cada letra del mensaje original un número fijo de posiciones en el alfabeto. Por ejemplo, con un desplazamiento de 3, la letra "A" se convertiría en "D". Este método es fácil de implementar, pero vulnerable a ataques de fuerza bruta.

Tras ello cabe destacar los diferentes encriptados destacados de la historia.

- Cifrado de Vigenère: Desarrollado en el siglo XVI por Blaise de Vigenère, este método mejora el cifrado César al utilizar una clave para determinar el desplazamiento de las letras en lugar de un valor fijo. La clave se repite para cifrar el mensaje, lo que lo hace más resistente al análisis de frecuencia.
- Cifrado de transposición: En lugar de sustituir letras, este método reorganiza el orden de los caracteres en el mensaje original. Por ejemplo, una técnica simple es escribir el mensaje en filas y leerlo en columnas diferentes según una clave predeterminada.
- Cifrado de sustitución mono alfabética: Utiliza una clave para asignar cada letra del alfabeto a otra letra o símbolo. A diferencia del cifrado César, donde cada letra se desplaza por el mismo número, aquí cada letra puede ser sustituida por cualquier otra letra según la clave.
- Enigma: Utilizado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, el Enigma era una máquina de cifrado electromecánica que utilizaba rotores para cifrar mensajes. Fue una de las máquinas de cifrado más sofisticadas de su tiempo y su complejidad dificultó su descifrado por parte de los Aliados fue el matemático Alan Turing que trabajaba en Inglaterra el encargado fundamental del desarrollo de una máquina para el descifrado de Enigma.

- **Cifrado RSA:** Desarrollado en la década de 1970, RSA es un algoritmo de cifrado asimétrico que utiliza un par de claves, una pública y una privada. Se basa en el problema de factorización de números grandes y es ampliamente utilizado en la actualidad para asegurar la comunicación en línea y proteger la información sensible.

En la Huelva actual y tras el desarrollo industrial quedase atascado e incluso en retroceso por la pérdida de las explotaciones mineras, ahora con la capacidad de la provincia en el desarrollo de energías verdes por las particularidades de la provincia con un clima mediterráneo pero con costa atlántica que le da más pluviosidad que al resto de Andalucía pero con gran cantidad de horas de sol, se empieza a desarrollar una fuerte apuesta por el hidrogeno verde y que conllevara la atracción de nuevas empresas de ámbito industrial basadas en esta nueva fuente de energía y que necesitan una fuerte apuesta por la ciberseguridad.

Desde los años 80 con el proceso de digitalización en España se vio necesario un control más férreo de la seguridad y desde entonces han sido muchas las empresas españolas que han ido incorporándose a la vanguardia mundial de este mundo siendo un punto neurálgico para Europa y la OTAN, prueba de ello es que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha sido nombrado hace poco por la OTAN para certificar empresas que trabajen en el ámbito de la organización del Atlántico norte.

Como repaso de las diferentes páginas de convenciones y conferencias de ciberseguridad de España voy a empezar por las que tienen un ámbito nacional, pasando por regional y terminando por local, pero esencialmente las conocidas por mí. Ya que son muchas las que se desarrollan en España y algunas apenas son conocidas.

Nacionales:

- **Jornadas STIC:** Estas se desarrollan a finales de noviembre o principios de diciembre, son promovidas por el Centro Criptográfico Nacional (CCN), se desarrollan durante tres días y utilizan las instalaciones de la Ciudad de la Imagen en Madrid, situadas muy cerca del Mando conjunto del ciber espacio (MCCE) el cual también es promotor de estas conferencias. Cuenta con 10 salas de conferencias y diversos talleres, la asistencia es gratuita, pero debe estar autorizado por el CCN. La página web para el registro de las diferentes jornadas se abre poco antes de estas, mientras tanto cuenta con un apartado para ver las diferentes actividades, otro para una galería fotográfica de eventos anteriores, enlaces a videos de las diferentes conferencias y el diseño utiliza la paleta de colores característicos del CCN.

- **Rooted-CON:** Esta convención va más enfocada a la parte práctica, con talleres y aulas que duran más de una semana en algunos casos, se desarrollan en diferentes ubicaciones de la geografía nacional, como son Málaga, Canarias o Madrid y esta última es la más importante y numerosa. Todos los talleres y conferencias son de pago y se pueden adquirir las entradas meses antes del inicio con significativo descuento en comparación con los últimos días. Centrándonos en las de Madrid, estas se desarrollan en marzo y tienen como ubicación principal la Ciudad de la Imagen. Durante esta conferencia hay incluso jornadas nocturnas con concursos y música para amenizar, por lo cual va enfocada a un público más joven y que empieza a desarrollar su trabajo en el ámbito de la ciberseguridad y el hacking ético. Respecto a la web está basado en los colores de la marca, negro y blanco y cuenta con galería de imágenes, pero no con videos de conferencias y demás al ser de pago todas ellas. El diseño parece descuidado y sencillo
- **ENISE:** Este es el evento del INCIBE se desarrolla en León y cuenta con numerosos talleres y conferencias, está enfocada al nivel empresarial ya que es su principal ámbito. Esta conferencia no la conozco ya que no he podido asistir, pero su pagina web cuenta con galería de años anteriores y con dossier de eventos para descargar y el diseño está basado en la paleta de colores de INCIBE, rojo y amarillo.
- **CyberCamp:** Organizado por INCIBE, CyberCamp es un evento anual que ofrece conferencias, talleres y actividades para promover la conciencia y la educación en ciberseguridad, se desarrolla igualmente en León y tiene una duración de una semana.
- **CIBERWALL:** Este evento también desconocido para mi está enfocado para público general, pero desde un punto de vista más de OSINT, investigación, no es de extrañar ya que se desarrolla con apoyo de la policía nacional y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, esta se lleva a cabo en la academia de la policía nacional en Ávila.

Regional:

- **Congreso de Ciberseguridad de Andalucía:** Este evento se centra en la seguridad de la información y nuevas tecnologías y gracias a la implantación del nodo tecnológico que ha traído consigo el asentamiento en la provincia de Málaga de grandes empresas del ámbito tecnológico, como Google o Vodafone y la puesta en marcha en esta misma ciudad del centro andaluz de la ciberseguridad y su correspondiente SOC así como que una de las más prestigiosas marcas en el ámbito

de la seguridad por su base de datos y las prestaciones que ofrece como es el caso de VirusTotal haya sido desarrollada en esta provincia, hacen que sea un fuerte atractivo para empresas y administraciones este evento. La entrada a este evento es gratuita y cuenta con tres salas en las que se dan charlas, conferencias y mesas redondas, así como algunos talleres restringidos por la capacidad de las salas, la web cuenta con galería de imágenes, programa, registro y usa colores basados en la bandera de Andalucía.

Local:

- **SECADMIN:** Esta es una conferencia más dedicada al hacking ético, con varios talleres y charlas que se desarrollan durante dos días. Es la primera a la que asistí por cercanía y se desarrolla en Sevilla y no tiene ubicación fija, va cambiando año a año, solo se puede comprar la entrada del evento y no se puede elegir día de asistencia, pero cuenta con descuento por registrarse los primeros. Cuenta con galería de video y de imágenes de eventos anteriores, concurso de captura de bandera cuyo ganador recibe como premio una catana.
- **Hack-én:** Evento nuevo con apenas dos años de ejecución que se desarrolla en Jaén, con el fin principal de atraer a empresas tecnológicas y dar a conocer el talento local a las empresas, para conseguir un arraigamiento de las personas basados en el teletrabajo. Cuenta con talleres y conferencias, ha sido un punto clave su web para el desarrollo de mi aplicación. Esta página cuenta con una paleta de colores en lila, basado en la bandera y escudo de Jaén y cuenta con apartado para galería y registro, así como concurso de captura de bandera, de este último no dispongo de información.

Estas son las principales conferencias y convenciones de ciberseguridad en las que he basado y desarrollado mi proyecto, dado que son las que conozco a nivel personal y profesional, todo ello me ha hecho decantarme por este proyecto para poder de unir la programación, el diseño y mi afición por la ciberseguridad.

3. Metodología usada (2-4 páginas)

Desde un principio he optado por la utilización de la metodología Agile más asentadas en la actualidad, la metodología Kanban, ya que es usada con frecuencia en mi último trabajo y en el anterior proyecto desarrollado me sentí muy cómodo, la forma de ver y representar las diferentes fases del proyecto por medio de tarjetas hace que la planificación sea rápida y muy

visual. Al representar las tareas por medio de tarjetas, los cuales representan los tres estados de las mismas, representados por colores como son, las tareas pendientes, en curso y por realizar.

Estas tareas se representan en las columnas y conforme cambian su estado se cambia el color y la columna que ocupa para una mayor y mejor visibilidad de los avances del proyecto, a la vez que el cambio de un color fuerte a uno más suave en las tarjetas hace que el humor mejore, por la posible finalización del proyecto.

Para utilizar esta metodología he usado la página web de KanbanFlow que por tratarse de una aplicación web gratuita y simple se adapta mejor al proyecto. Cuenta con una interfaz gráfica intuitiva y amigable, haciendo que la curva de aprendizaje sea poco pronunciada, es posible usarla incluso cuando jamás se ha tenido un contacto previo, aun estando en inglés no reporta problema alguno.

En esta aplicación web contamos para realizar el tablero con cuatro columnas, las tareas pendientes, en curso y por realizar a la que agregamos una columna para tareas diarias, la cual me ha sido de gran ayuda durante el proceso para la consecución de los objetivos propuestos para el proyecto.

La planificación durante el proyecto es parte esencial para mí ya que he debido conjugar el proyecto, el trabajo, la vida familiar y el desarrollo de cursos para redirigir mi carrera profesional hacia donde me gustaría realmente.

Las fases en las que se ha dividido el ciclo de vida de la aplicación son la planificación, el desarrollo, el seguimiento y el cierre de los cuales hablare a continuación:

- **Planificación:** En este primer paso, se inició incluso anteriormente a recibir el apto a la por parte del Ilerna, donde tras visitar varias páginas web y tras consultar con varios compañeros y amigos que han acudido conmigo a algunas de las conferencias y convenciones he ido decidiendo las cosas necesarias e imprescindibles, así como la decisión de la paleta de colores a usar y del logo que podría usar. Empecé a hacer una planificación usando Kanban para organizarme, durante esta etapa también se eligió, la base de datos, sus tablas iniciales, el IDE con el cual me sentía más cómodo, así mismo busqué recursos e imágenes de uso libre, personales de mi galería y otras generadas por inteligencia artificial para el uso en el proyecto sin caer en la explotación de imágenes con derecho de autor. Tuve muy en cuenta los tiempos para poder entregar a tiempo el proyecto.

- **Desarrollo:** Es la parte principal del proceso, durante el cual realicé el código de la aplicación web con los ajustes necesarios para la visibilidad en diferentes navegadores, también elaboré la memoria escrita. Mas adelante hablare de la utilización del modelo iterativo incremental utilizado mientras desarrollaba el código, para poder detectar errores en el código o en las funcionalidades que de no seguir este modelo supondría un gran agravio al detectarse una vez terminado todo el código.
- **Seguimiento:** Tal y como he comentado en el anterior apartado he estado efectuando pruebas durante el desarrollo de todo el proyecto, asimismo realizo pruebas antes de la entrega final con todo el proyecto terminado para un control final de la aplicación y de todo el trabajo siga las funciones especificadas. Aun así, se debería seguir con un proceso de control de la aplicación una vez puesta a disposición del público en general ya que un público general puede encontrar fallos que no han sido detectados por el programador al saber lo que se el comportamiento esperado, para hacer un pequeño estudio seleccioné personal de prueba y puse a su disposición la aplicación web para que la probasen y ver su comportamiento.
- **Cierre:** Al finalizar el periodo dedicado a las pruebas y tras no detectar errores o algún comportamiento no deseado que implicara tener una aplicación web inestable. Es el momento en el que efectúo el cierre del desarrollo del proyecto y pongo en marcha la fase de mantenimiento en el cual se ira mejorando el código e implementará nuevas funcionalidades que han quedado sin implementar por ausencia de tiempo o por desconocimiento.

Mientras me encontraba en la fase de desarrollo del proyecto, he seleccionado un modelo iterativo incremental, dado que jamás había desarrollado un proyecto completo de aplicación web desde la nada. Y gracias a ir creando este proyecto de forma modular y página a página, e ir introduciendo JavaScript y PHP conforme llegaba a páginas más avanzadas para y que necesitaran funcionalidad y bases de datos para funcionar adecuadamente y poder controlar los errores que se fueran produciendo con pruebas que iban efectuándose a la par del desarrollo.

Mediante este modelo dividido en páginas y funcionalidades y efectuando pruebas antes de empezar con una nueva funcionalidad o página, he conseguido aislar los errores y la detección de estos de forma sencilla, haciendo que mi falta de experiencia no suponga un lastre mayor, al finalizar el proyecto por acumulación de errores que podrían hacer que terminara por desechar el proyecto.

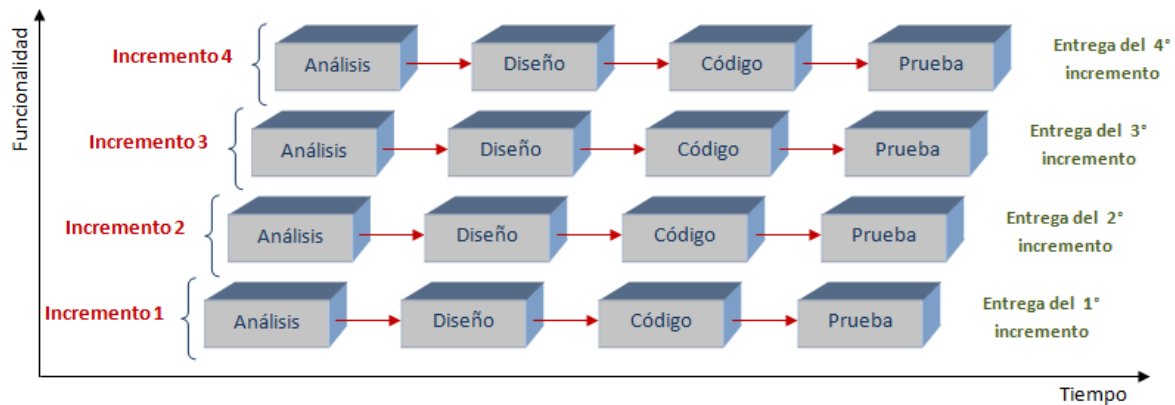


Figura 1: El Modelo Incremental

Representación del modelo iterativo incremental. Fuente: Librado, Bonifacio. Gervacio. (septiembre 2013). Sistema de seguimiento al crédito (Tesis). Santiago de Querétaro: Tesis. www.uteq.edu.mx/tesis/ITIC/0303.pdf.

Hay que tener en cuenta que esta aplicación web y su desarrollo modular da pie a que podamos seguir aumentando las funcionalidades y mejoras conforme se desee hacer crecer el proyecto al igual que se ha hecho durante el desarrollo del mismo.

Durante el desarrollo del proyecto se ha ido efectuando diferentes aumentos de este, los cuales, los más importantes menciono a continuación, los cuales prácticamente coinciden con los archivos creados.

1. Diseño de página principal (index).
2. Diseño y conexión de base de datos.
3. Diseño de página de conferencias.
4. Diseño página de agenda.
5. Creación de código en JavaScript para funcionalidades.
6. Diseño página de conferenciantes.
7. Diseño y conexión de registro con base de datos.
8. Inhabilitar botón de registro.
9. Creación de página para registro efectuado y grabado en base de datos.

4. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

(2-3 páginas)

En este proyecto he buscado herramientas ampliamente conocidas y que faciliten el trabajo dado el poco tiempo disponible y la gran cantidad de código y pruebas a efectuar, buscando también la gratuidad de estas, también he usado algunas aplicaciones web que en alguno de los casos solicitaban el registro para poder hacer uso de ellas.

Detalle todas ellas:

- **Lenguaje JAVASCRIPT:** Lenguaje de programación usado para dar funcionalidad e interactividad a la página web, haciendo que esta actúe de forma diferente depende de las acciones tomadas por el usuario, como por ejemplo clicar en un botón. Gracias al conocimiento de otros lenguajes de programación se hace más sencillo interactuar con él.
- **Lenguaje SQL:** Con este lenguaje consigo interactuar con la base de datos y realizar las diferentes consultas a esta para extraer o insertar datos en las diferentes tablas. Con ello consigo mostrar los diferentes eventos que se llevaran a cabo durante la convención, mostrar los ponentes y sus datos o registrar personas en las conferencias, es uno de los lenguajes más importantes que se han utilizado durante el curso.
- **Lenguaje HTML:** Lenguaje de marcas utilizado para la estructura de la página web, gracias a él se le da contenido y aunque siempre hay q tener en cuenta la creación de selectores para la creación de estilos y formas.
- **Lenguaje CSS:** se usa para dar formas y cambiarlos del contenido creado en HTML, utiliza selectores creados en las diferentes páginas web para que sea más fácil indicar que parte del código queremos cambiar y darle forma.
- **Lenguaje PHP:** Este lenguaje es utilizado en el backend o parte no visible para el usuario, sirve como enlace del código HTML y la base de datos esencialmente. Y es para lo que lo he usado, creando conexiones, y consultas.
- **Visual Studio Code:** Gracias a este IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) de Microsoft he podido llevar a cabo prácticamente todo el código del proyecto gracias a la adaptabilidad a los diferentes lenguajes a través de sus extensiones.
- **Navegadores:** Dada la configuración de los diferentes navegadores he usado los tres más reconocidos disponibles para Windows y ver los problemas en cada uno de ellos,

estos son Chrome, Edge y Firefox. Realizando pruebas completas en cada uno de ellos y visualizando la totalidad del proyecto para que la configuración sea la correcta.

- **WinRAR:** Usado para la compresión del proyecto terminado y poderlo poner a disposición en Google Drive. Esta aplicación permite comprimir en un solo paquete o archivo todo y reducir su tamaño, así como descomprimirlo y poder ver su contenido.
- **Microsoft Office:** Desde el inicio de la planificación he usado diversas herramientas de esta aplicación de ofimática destacando PowerPoint, para la elaboración de la presentación y Word para la formulación de esta memoria.
- **OBS Studio:** Tras la utilización de esta herramienta en el módulo anterior y en la ejecución de su proyecto me he acostumbrado a usarlo para diferentes asuntos particulares, es fácil de usar y de configurar para la realización de del video de defensa del proyecto.
- **XAMPP:** Usado Para virtualizar un servidor y crear la base de datos gracias a phpMyAdmin controlando así de forma visual la base de datos, asimismo lo he usado para crear una visión de la estructura de la base de datos.
- **Kanban Flow:** Como he mencionado con anterioridad he podido efectuar de forma sencilla un control del proceso pudiendo visualizar las tareas diarias, las que se han finalizado, las que están en este mismo momento en proceso de ejecución y las que quedan por hacer. Esta forma de trabajo ha llevado a la conclusión con éxito del proyecto.
- **Canva:** Gracias a esta aplicación web que permite la creación de diagramas, esquemas y más formatos para lo que usado en la elaboración de esta memoria.
- **Pixabay:** He usado esta página para conseguir algunos recursos gráficos gratuitos y sin licencia para poderlos usar en el proyecto.
- **AI Human generator:** He usado esta página para generar de forma fácil los diferentes ponentes en la conferencia, sin usar imágenes de personas reales.
- **Paint:** Para editar algunas imágenes utilice esta herramienta de Windows que aunque anticuada es útil para trabajos sencillos de edición.
- **GIMP: Herramienta** para la edicion de fotos gratuita que he usado para trabajos mas especiales dentro del proyecto y que necesitaban unas mejores características que con Paint no podía ejecutar.
- **Adobe Acrobat:** Este es el lector y editor para archivos .pdf más conocido. No es gratuito, pero lo tengo comprado. Con el he podido consultar el temario de cada asignatura.

- **JQuery:** lo utilizo esencialmente para hacer uso de 2 librerías, para crear los desplegables de los invitados y para crear una cuenta regresiva mostrando el tiempo que queda hasta el evento.
- **Google-Fonts:** lo utilizo para agregar diferentes fuentes y una mejor visibilidad del contenido.
- **API- Google:** lo he usado para crear e insertar un mapa en la aplicación para ubicar donde se localizará las conferencias.

5. Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral (1-2 páginas)

Para la planificación del proyecto se adjunta un diagrama de Gantt en el que se detalla cada una de las fases del proyecto e incluso la escritura de la memoria y el video para hacer el total de 400 horas a más de 6 horas diarias.

Aunque no se ve reflejado en el diagrama cabe destacar que la mayoría del trabajo ha sido cargada por el diseño y los diferentes ajustes que se han tenido que efectuar para que se viera bien y profesional, así como el ajuste de las imágenes, con lo cual no contaba en un principio y he tenido que acortar el proyecto y eliminar funcionalidades, que serán incluidas en vías futuras.

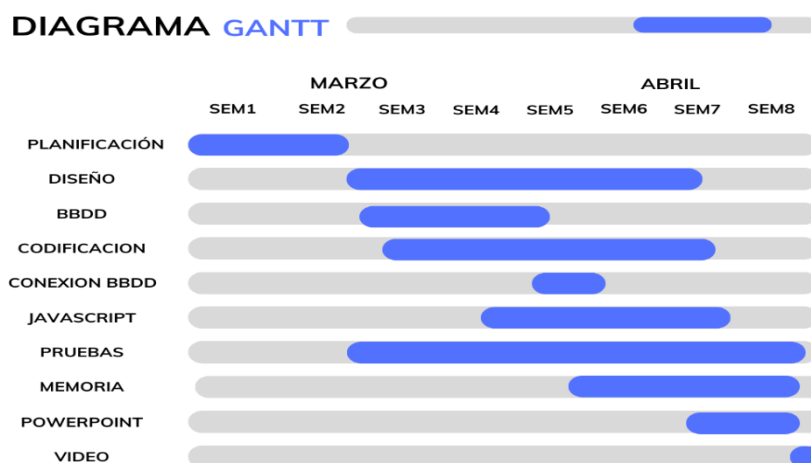
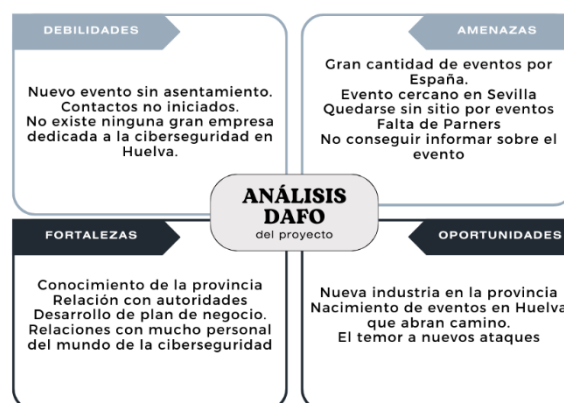


Diagrama de Gantt con el tiempo estimado. Fuente: elaboración propia en canva.com

Como he mencionado durante este proyecto se ha usado el modelo iterativo incremental para la consecución del proyecto y llevarlo a una aplicación funcional, no dejando de lado en ningún momento las pruebas y los ajustes.

Para el diagnóstico del proyecto me ha parecido interesante usar un DAFO donde se analiza las Debilidades, las Amenazas, las Fortalezas y las Oportunidades.

- **Debilidades:** son características negativas que emanan del proyecto. Destacamos
 Nuevo evento sin asentamiento.
 Contactos no iniciados.
 No existe ninguna gran empresa dedicada a la ciberseguridad en Huelva.
- **Amenazas:** Características negativas que son ajenas al proyecto. Destacamos:
 Gran cantidad de eventos por España.
 Evento cercano en Sevilla.
 Quedarse sin sitio por eventos.
 Falta de socios.
 No conseguir informar sobre el evento.
- **Fortalezas:** son inherentes del proyecto. Destaco:
 Conocimiento de la provincia
 Relación con autoridades.
 Desarrollo de plan de negocio.
 Relaciones con mucho personal del mundo de la ciberseguridad.
- **Oportunidades:** son ajenas al proyecto en sí. Destacamos:
 Nueva industria en la provincia
 Nacimiento de eventos en Huelva que abran camino.
 El temor a nuevos ataques



Análisis DAFO del Proyecto. Fuente: elaboración propia en canva.com

En cuanto al contexto laboral, el proyecto y la puesta en marcha de estas conferencias no generarían gran cantidad de empleo en sí mismas, pero lo importante para mí es conseguir atraer a las empresas tecnológicas del ámbito de la seguridad informática, crear conexiones con empresas asentadas en la provincia y el talento que hay en Huelva que cuenta con una

ingeniería informática desde hace muchos años y gracias a ello y las posibilidades que se abren con el teletrabajo hacer que el talento se asiente en la provincia y no se vea evocado a la salida forzosa por falta de expectativas laborales dentro del ámbito tecnológico.

Asimismo, y aunque en el proyecto ponga que es gratuita la entrada en vías futuras se agregara pasarela de pago para hacer que esta conferencia repercuta económicamente y el trabajo desarrollado no sea gratuito.

6. Análisis del proyecto (8-16 páginas)

- **Requisitos Funcionales.**

En el siguiente cuadro se representan los requisitos funcionales, los cuales muestran la capacidad de la aplicación para realizar diferentes tareas. Estos son una descripción clara de todo lo que el usuario puede esperar en el uso de la aplicación.

	Requisito	Descripción
RF1	Crear una aplicación funcional	Desarrollar una aplicación que pueda ser usada en gran variedad de navegadores que no provoque errores y con la misma experiencia de uso.
RF2	Impedir errores de usuario	Minimizar la posibilidad de que un usuario pueda generar errores en la aplicación por hacer un mal uso de ella.
RF3	Registro	Crear un sistema para registrar usuarios
RF4	Menú	Crear un menú que de acceso a las diferentes páginas
RF5	Páginas	Creación de páginas con las diferentes funcionalidades fácilmente identificables

- **Requisitos no Funcionales.**

En este cuadro no hago referencia a las funcionalidades que haga uso el usuario, si no a la fiabilidad para crear una mejor experiencia de uso para el usuario y la mejor a los diferentes navegadores y tamaños de pantallas, haciendo que todo ello conlleve a la mejora.

	Requisito	Descripción
RNF1	Bajos requisitos	Desarrollar una aplicación que pueda ejecutarse en cualquier servidor
RNF2	Diseño	Conseguir que el diseño sea atractivo y relacionado con el entorno al que va dirigido
RNF3	Normalice	Conseguir que se vea igual en todos los navegadores
RNF4	Mantenimiento	Dar soporte y seguir con el desarrollo de la aplicación para mejorarla
RNF4	Seguridad	Conseguir que un usuario no pueda acceder a los datos almacenados en la base de datos

- **Diagrama Entidad Relación.**

En este diagrama se representa la base de datos creada, las diferentes tablas y las relaciones existentes entre ellas. Las diferentes columnas de las tablas se han intentado crear desde un primer momento con nombres que faciliten su identificación y así poder crear consultas de una manera más sencilla, Cabe destacar que en un futuro con la creación de la plataforma de pago se hará también una relación de la tabla de registrados con la plataforma de eventos para que quede grabado los eventos a los que se registra el usuario.

Se utilizan las siguientes tablas con sus respectivos datos:

- **eventos:**

evento_id(tinyint)
nombre_evento(varchar)
fecha_evento(date)
hora_evento(time)
id_categoria(tinyint)
invitado_id(tinyint)
clave(varchar)

- **asistentes:**

Id_asistente(tinyint)
nombre(varchar)
apellido(varchar)
email(varchar)
ent_dia(int)
ent_event(int)

- **categoria_evento:**

id_categoria(tinyint)
cat_evento(varchar)

- **invitados:**

invitado_id(tinyint)
nombre_invitado(varchar)
apellido_invitado(varchar)
descripcion(text)
url_img(varchar)

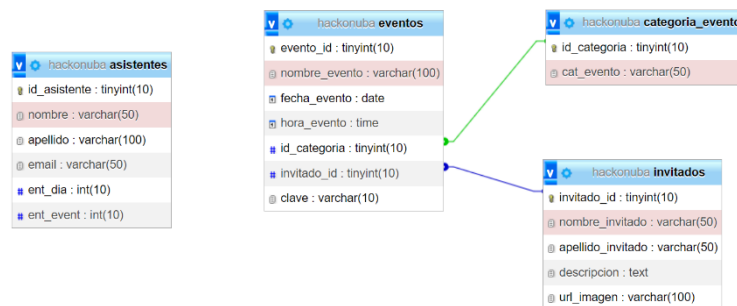


Diagrama ER. Elaboración propia con ayuda de phpMyAdmin.

• Casos de uso

En este diagrama el objetivo es que se pueda ver de una forma simple los posibles caminos que el usuario puede tomar dentro de la aplicación, iniciando desde la página inicial (index.php) en la que contamos con un resumen del evento, enlaces a las diferentes páginas que forman parte del proyecto, excepto a una la cual solo estará disponible una vez efectuado el registro en el evento. Charlas (charlas.php) que muestra una galería fotográfica que he rellenado de imágenes personales de alguna conferencia efectuada en el mismo lugar donde se efectuaría la conferencia. Agenda (agenda.php), en la cual el usuario puede ver los diferentes eventos que se realizarán durante esta convención mostrado directamente desde la base de datos y dado estilos. Invitados (invitados.php) en la que se muestra los diferentes conferenciantes y creadores de talleres que podrán realizar durante el evento. Registro (registro.php) en esta página podemos introducir nuestros datos, seleccionar el tipo de entrada deseado, depende de la entrada seleccionada así podrá seleccionar charlas y talleres, mostrará un resumen y si está correcto aparecerá el botón de registro. Que grabará los datos en la base de datos y dará acceso a la página de Validar (validar.php) en el que se nos indica que el registro se ha efectuado correctamente y un botón para volver al inicio. Asimismo, todas las páginas cuentan con un footer el cual da acceso a contacto a través de correo y de mi página personal de LinkedIn.

Diagrama casos de uso

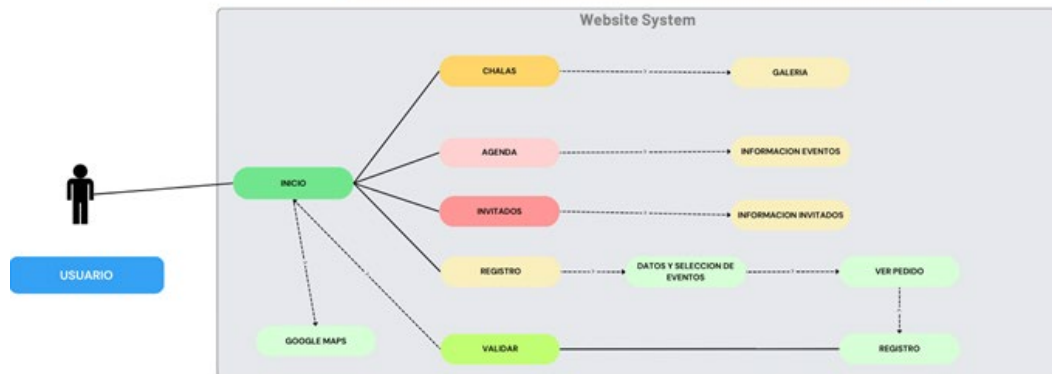


Diagrama de clases de uso. Elaboración propia desde Canva.com

A partir del diagrama específico los diferentes casos de uso para un usuario que accede a la web por primera vez.

Especificación de caso de Uso	
Nombre	Inicio
Descripción	Se muestra la página principal
Secuencia Principal	Se abre la aplicación y se muestra la información del evento con datos de los conferenciantes charlas, talleres, localización del evento y donde se hará este así como fecha y una cuenta regresiva hasta la fecha y hora de este.

Especificación de caso de Uso	
Nombre	Agenda
Descripción	Se muestra la página en la que se puede ver todas las conferencias y talleres, algo que en la página inicial solo podías ver 2 de cada clase.
Secuencia Principal	Se abre la página y se carga los datos de la base de datos con la información de los eventos y se muestra en forma de cuadrícula

Especificación de caso de Uso	
Nombre	LinkedIn
Descripción	Se abre enlace a mi página de LinkedIn
Secuencia Principal	Desde cualquier página en el footer se da enlace a la página de LinkedIn personal como método de contacto

Especificación de caso de Uso	
Nombre	Correo
Descripción	Se abre enlace para enviar un correo
Secuencia Principal	Desde cualquier página en el footer se da enlace para enviar correo personal como método de contacto

Especificación de caso de Uso	
Nombre	Charlas
Descripción	Da acceso a galería de charlas
Secuencia Principal	Se da acceso a una galería de imágenes del evento rellena con fotos personales en este momento

Especificación de caso de Uso	
Nombre	Invitados
Descripción	Acceso y consulta de los datos de los invitados a las charlas y talleres
Secuencia Principal	Al clicar sobre cada uno de ellos se abrirá una ventana emergente con información de cada uno, rellena eventualmente con Lorem Ipsum .

Especificación de caso de Uso	
Nombre	Registro
Descripción	Página para registrarse en eventos
Secuencia Principal	Se debe rellenar varios campos obligatorios y se debe elegir el tipo de entrada, tras dar en resumen de pedido el cual se muestra podremos efectuar el registro

Especificación de caso de Uso	
Nombre	Validar
Descripción	Confirma la validación del registro
Secuencia Principal	Al clicar sobre el botón de registro se puede acceder a esta pagina ella incluye un botón para volver al inicio

Especificación de caso de Uso	
Nombre	Google Maps
Descripción	Muestra mapa de localización
Secuencia Principal	En la página de inicio se muestra un mapa con la ubicación del evento que puede ser utilizado para ver situación y lugares cercanos

7. Diseño del proyecto (6-14 páginas)

Como he mencionado anteriormente he tomado como referencia la página de HACK-ÉN para confeccionar una página similar, pero con el toque distintivo personal e intrínseco de la ciudad, tomando como colores el azul y el blanco característico de la ciudad de Huelva y su cultura marinera, asimismo se utiliza alguna referencia hacia la Huelva descubridora de la que partió Cristóbal Colón en su salida desde el Puerto de Palos de la Frontera, en su “descubrimiento del nuevo mundo”.

He utilizado imágenes propias y he usado también imágenes de pixelbay para no caer en la utilización de imágenes con derechos, como he mencionado anteriormente, he usado imágenes de personas generadas por inteligencia artificial para usarlas igualmente en mi intención de proteger los derechos de imagen.

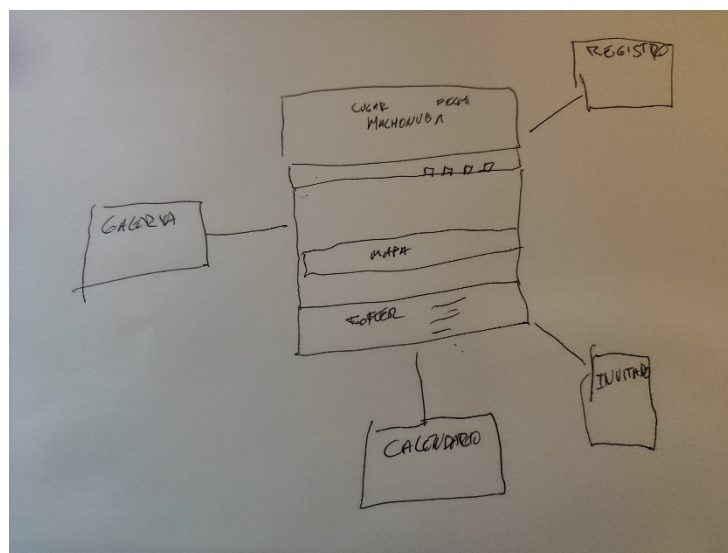
Cabe destacar que la realización del proyecto ha sido muy laboriosa en cuanto a la parte de diseño y el código CSS que ha sido bastante dificultoso por el ajuste de imágenes y contenidos.

Aunque de primer momento sabía que quería mostrar, me encontré con muchos problemas en el apartado gráfico y por ello tuve que reducir las funcionalidades y las tablas de la base de datos, dejándolo en lo mínimo esencial para que fuera una aplicación web funcional y escalable en caso de necesitar seguir con el proyecto.

La estructura de la base de datos sufrió cambios ya que por falta de tiempo he tenido que reducir las funcionalidades y las relaciones entre las tablas, quedando fuera las primeras pensadas y dejando sin conexión la tabla de asistentes, esta se efectuara más adelante.

Con contactos y mostrando los avances a diferentes compañeros me fueron sugiriendo algunas cosas necesarias e imprescindibles, para que todo funcionara y diera buenas sensaciones.

A continuación, muestro el diseño inicial en un pequeño croquis hecho a mano.

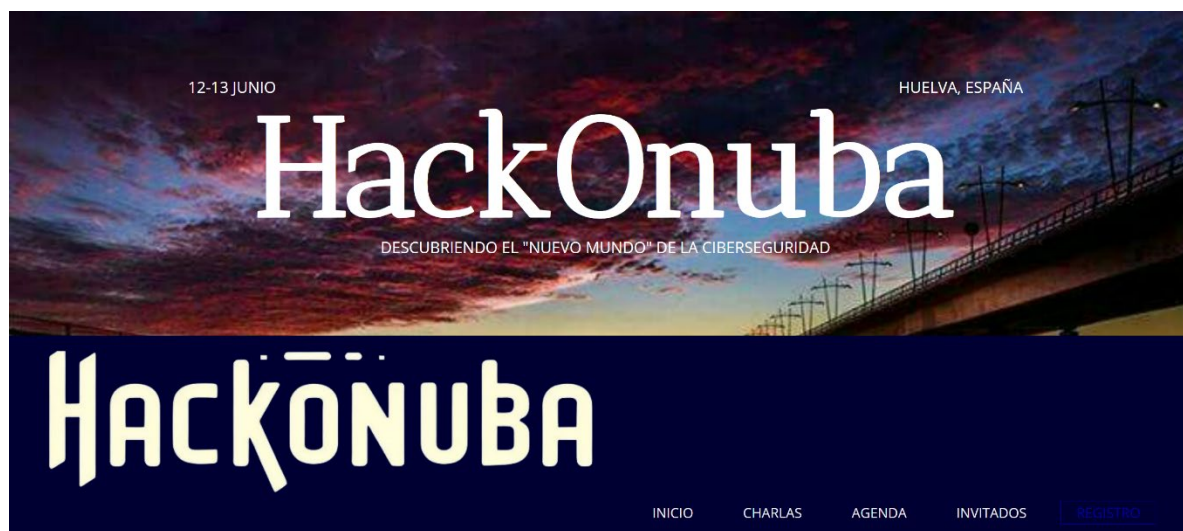


Diseño inicial de la aplicación HackOnuba. Fuente Elaboración propia a papel y bolígrafo.

Empiezo con el diseño de la página index.html que va a dar la base para el resto y desde el primer momento selecciono una imagen en relación con la ciudad más que con el evento al que va dirigido ya que deseo que este evento tenga aceptación dentro de la ciudad que es anfitriona, esta imagen con una hermosa puesta de sol sobre los puentes que cruzan el río Odiel con los colores tan especiales que le da el ocaso en esta ciudad.

A la hora de seleccionar el logo apuesto por solo letras ya que no quiero que se pierda la marca tras imágenes innecesarias y se identifique perfectamente la marca sin entrarse en dibujos, este logo ha sido editado de una imagen generada a través de copilot.

Creo también los enlaces a las diferentes páginas de mi web con la utilización de los juegos de azules y blancos. No obstante, tras mostrarlo a algunos usuarios estos me han pedido la inclusión de un enlace de inicio ya que no veían claro que se usara la imagen del icono como única manera para ir al inicio.

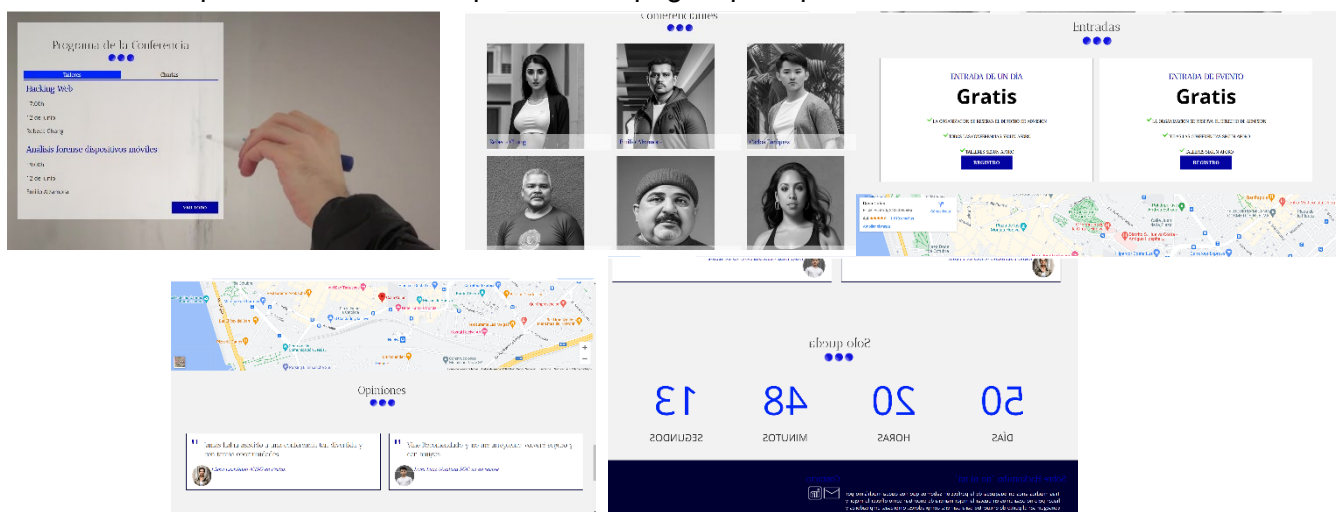


Diseño de la Cabecera. Fuente Elaboración propia

Tras ello empecé a hacer las diferentes partes de la página principal, siguiendo el orden de arriba abajo, añadiendo los diferentes divs, programa del evento, invitados, entradas, mapa, opiniones, cuenta atrás y footer. Toda ellas quedan sin funcionalidad, más allá de los estilos y los enlaces, hasta que empiezo con el código en JavaScript y con PHP.

En todas estas secciones de la página se sigue con un formato de colores como el seleccionado desde el primer momento para darle homogeneidad a la página.

Muestro captura de las difentes partes de la página principal



En la que también agregue algunos efectos como que se transformara las imágenes de los invitados a color cuando se pasa con el ratón encima de ellas.

Los enlaces dentro de la página principal en sus diferentes divs van enlazados a las otras páginas del aplicativo. Y así se consigue una navegación más natura y funcional.

A continuación, cree la base de datos convertí la página en php y cree las carpetas templates y funciones dentro de la carpeta includes.

Y pase todo el código en su carpeta a hdocs para trabajar ya desde el servidor de xampp.

En funciones cree el archivo para las conexiones con la base de datos y en templates chee dos archivos header.php y footer.php para reutilizarlos en las diferentes páginas de la aplicación, consiguiendo un ahorro significativo del tiempo de desarrollo.

Para la página de charlas incluí el footer y el header y simplemente agregué una colección de imágenes para mostrar.

En la página de agenda lance una consulta con código PHP. Y para sacar la información de la tabla eventos, y le di estilo con CSS para que no se viera como una lista de datos simplemente y que respondiera cambiando de color cuando se hacía un paso por encima de cada evento con el ratón.

Calendario de eventos			
● ● ●			
SOC PARA TODOS 2024-06-12 10:00:00hrs Charlas Pat Devil	SEGURIDAD PARA EMPRESAS 2024-06-12 12:00:00hrs Charlas Pedro Pedroso	HACKING WEB 2024-06-12 17:00:00hrs Talleres Rebeca Chang	ANALISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MOVILES 2024-06-12 19:00:00hrs Talleres Emilio Alzamora
SEGURIDAD INFORMATICA EN PROCESOS INDUSTRIALES 2024-06-13 10:00:00hrs Charlas Juan Madreno	UN INFORMATICO PARA TODO 2024-06-13 12:00:00hrs Charlas Carlos Enriquez	HACKING EN ENTORNOS INDUSTRIALES 2024-06-13 17:00:00hrs Charlas Pat Devil	PROTECCION CONTRA RANSOMWARE 2024-06-13 19:00:00hrs Talleres Pedro Pedroso

Vista calendario de eventos en agenda. Fuente: elaboración propia.

Continué con la página de Registro ya que tenía que usar JavaScript. Y como punto de inicio incluí un formulario al que agregué unas funciones para verificar el contenido en el archivo main.js asi se muestra un mensaje si se ha dejado sin rellenar algunos de los campos o el email no contiene una “@” no es una gran verificación, pero para darle funcionalidad es suficiente por ahora.

Reutilice parte del código de la página principal para crear los cuadros de selección de entradas y cambie el botón hacia registro por un cuadro de selección para que el usuario indique las entradas que desea.

El siguiente apartado se mostrará oculto mientras no seleccione entrada que son el listado de conferencias y talleres. Después hice que funcionara el código para el botón de “ver pedido” y que mostrara lo seleccionado por el usuario.

Pero no fue hasta que un usuario mostro el error del botón registrarse que me di cuenta y modifique el código para que solo se mostrara si estaban los campos rellenos.

A continuación, cree la página del de validar. Que solo se mostrara una vez terminado el registro.

Por ultimo y dado que necesitaba las librerías codifique la cuenta atrás de la pagina principal y la página de invitados.

Para la cuenta atrás dado que ya tenía creado ese apartado y dado forma no fue difícil agregar el código necesario poniendo como valor la fecha y la hora de inicio del primer evento agendado.

Por último, agregue a la página invitados copiando el código de la página principal y modificándolo para que gracias a una librería y a la consulta creada en PHP se mostrara la información que había en la base de datos de cada uno de los conferenciantes y que se ampliara los detalles que han sido relleno eventualmente con lorem ipsum.

8. Despliegue y pruebas (4-10 páginas)

Tal y como he ido redactando en anteriores apartados, para lograr una mayor rapidez y en el desarrollo del código y evitar la acumulación de errores que a la larga es más difícil de identificar y resolver cualquier tipo de error o comportamiento no deseado, he efectuado pruebas mientras se va agregando los diferentes códigos, en las diferentes partes de la aplicación web mientras llevaba a cabo el desarrollo en un modelo iterativo incremental como ha sido descrito anteriormente. Identificando los errores en cada fase antes de avanzar a la siguiente.

Cuando estuve utilizando las consultas en la base de datos he ido utilizando phpMyAdmin para ver que las consultas se efectuaban correctamente, sobre todo en la parte de registro para que no hubiera errores en la entrada de datos y que no se cree una corrupción de los datos.

Con el fin de poder verse de una manera más sencilla y esquematizada se muestran las diferentes pruebas con el siguiente cuadro. Cabe destacar que todas ellas se han realizado al finalizar el desarrollo utilizando el modelo de caja negra y desde distintos equipos con diferentes sistemas operativos.

PRUEBA	DESCRIPCIÓN
1.Consultas Base de datos	Objetivo Comprobado: Los datos son mostrados tras las consultas Requisitos Comprobados: Las consultas se ejecutan como estaba definido. Pruebas Efectuadas: Se comprueba que se muestran los datos en las diferentes páginas con consultas.
2.Informacion_Header	Objetivo Comprobado: se muestra correctamente la información y la imagen de la cabecera. Requisitos Comprobados: el contenido se adapta a las diferentes pantallas y navegadores. Pruebas Efectuadas: se comprueba la imagen y la información en diferentes navegadores y adaptaciones de pantallas.
3. Menú principal	Objetivo Comprobado: Los botones y elementos se mantienen en el lugar indicado Requisitos Comprobados: Los elementos aparecen en los sitios designados en un principio. Pruebas Efectuadas: se comprueba la situación de los diferentes elementos en el conjunto
4. Menú móvil.	Objetivo Comprobado: El botón de hamburguesa muestra el menú principal. Requisitos Comprobados: El botón despliega las opciones del menú. Pruebas Efectuadas: Se adapta la vista hasta un tamaño menor de 480px para que muestre el botón hamburguesa y se comprueba que se muestra el desplegable.
5.Botón LinkedIn	Objetivo Comprobado: Se abre el perfil de LinkedIn. Requisitos Comprobados: Al presionar el link con la imagen se abre el perfil de LinkedIn en una pestaña nueva. Pruebas Efectuadas: Se abre la página y se presiona en la imagen de LinkedIn.

6.Programa conferencias	de	Objetivo Comprobado: se adapta el contenido y muestra talleres y charlas Requisitos Comprobados: Se comprueba que al cambiar el tamaño de la pantalla se muestra todo como se debe y se ve los diferentes apartados. Pruebas Efectuadas: se cambian los tamaños de pantalla y los navegadores y de presiona en talleres y charlas.
7.Boton mostrar todo		Objetivo Comprobado: Se abre la página correspondiente Requisitos Comprobados: el botón conduce a la página especificada. Pruebas Efectuadas: Se clic en el botón con el nombre para ver que se muestra la página de agenda.
8.Conferenciantes		Objetivo Comprobado: Las imágenes se muestran cómo se ha especificado Requisitos Comprobados: Cada imagen se muestra con la transformación adecuada cuando se pasa por encima y se ajustan a la pantalla. Pruebas Efectuadas: Se visualiza en diferentes tamaños y se pasa con el ratón por cada una de las imágenes.
9.Entradas		Objetivo Comprobado: la sección se muestra cómo se especifica. Requisitos Comprobados: al pasar por encima de cada una de las opciones esta se agranda para mostrarse mejor. Pruebas Efectuadas: Se visualiza en diferentes tamaños y se pasa con el ratón por cada uno de los cuadros.
10.botones registrar		Objetivo Comprobado: Se abre la página correspondiente Requisitos Comprobados: el botón conduce a la página especificada. Pruebas Efectuadas: Se clic en el botón con el nombre para ver que se muestra la página de Registro.
11.API Google		Objetivo Comprobado: La sección muestra el mapa y la ubicación del evento. Requisitos Comprobados: Se muestra el mapa correctamente con la ubicación señalada Pruebas Efectuadas: se abre la página se visualiza y se hace desplazamiento por el mapa.

12.Opiniones	Objetivo Comprobado: la sección se muestra cómo se especifica. Requisitos Comprobados: al cambiar el tamaño de la pantalla el contenido de la sección se adapta. Pruebas Efectuadas: Se visualiza en diferentes tamaños y se pasa con el ratón por cada uno de los cuadros.
13.Cuenta atrás	Objetivo Comprobado: la sección se muestra cómo se especifica. Requisitos Comprobados: al cambiar el tamaño de la pantalla el contenido de la sección se adapta y muestra el tiempo que falta segundo a segundo. Pruebas Efectuadas: Se visualiza en diferentes tamaños
14.Correo	Objetivo Comprobado: Se permite enviar un correo de contacto. Requisitos Comprobados: Al presionar el link con la imagen se abre para enviar un mail. Pruebas Efectuadas: Se abre la página y se presiona en la imagen de correo.
15. Charlas.	Objetivo Comprobado: la página se muestra cómo se especifica. Requisitos Comprobados: al cambiar el tamaño de la página el contenido se adapta. Pruebas Efectuadas: Se visualiza en diferentes tamaños las imágenes
16.Agenda	Objetivo Comprobado: la página se muestra cómo se especifica. Requisitos Comprobados: al cambiar el tamaño de la pantalla el contenido se adapta y se cambia de color y tamaño cuando se pasa por encima con el ratón. Pruebas Efectuadas: Se visualiza en diferentes tamaños y se pasa por encima con el ratón comprobando los cambios.
17.Invitados	Objetivo Comprobado: la sección se muestra cómo se especifica. Requisitos Comprobados: al cambiar el tamaño de la pantalla el contenido de la sección se adapta, al pasar el ratón por lo alto cambia a color y al clicar en ellos se abre la información de cada uno almacenada. Pruebas Efectuadas: Se visualiza en diferentes tamaños se pasa por encima con el ratón y se clicca en cada uno de ellos

18.Registro	Objetivo Comprobado: la página se muestra cómo se especifica. Requisitos Comprobados: al cambiar el tamaño de la pantalla el contenido de la página se adapta Pruebas Efectuadas: Se visualiza en diferentes tamaños
19.Registro de usuario (nombre)	Objetivo Comprobado: no deja registrarse sin nombre Requisitos Comprobados: al no poner nombre el marco se pone rojo y lanza un mensaje de campo obligatorio Pruebas Efectuadas: Se comprueba clicando en el campo y luego dejándolo vacío clicando fuera.
20.Registro usuario (apellido)	Objetivo Comprobado: no deja registrarse sin apellido Requisitos Comprobados: al no poner apellido el marco se pone rojo y lanza un mensaje de campo obligatorio Pruebas Efectuadas: Se comprueba clicando en el campo y luego dejándolo vacío clicando fuera.
21.Registro usuario (email)	Objetivo Comprobado: no deja registrarse sin email Requisitos Comprobados: al no poner email el marco se pone rojo y lanza un mensaje de formato no valido Pruebas Efectuadas: Se comprueba clicando en el campo y luego dejándolo vacío clicando fuera.
22.Eventos	Objetivo Comprobado: solo se muestran dependiendo de la entrada solicitada Requisitos Comprobados: al seleccionar entradas depende del que se solicite así muestra evento de un día o dos Pruebas Efectuadas: Se comprueba poniendo entradas de un día o de dos.
23.Botón de ver pedido	Objetivo Comprobado: Se muestra la selección que se ha hecho de entradas. Requisitos Comprobados: al presionar el botón correspondiente, tras seleccionar una o varias entradas se muestra lo seleccionado. Pruebas Efectuadas: Se selecciona varias veces entradas y se da al botón correspondiente para comprobar si muestra lo que se ha solicitado.

24. Botón de registrar.	Objetivo Comprobado: no se muestra hasta que no se ha dado a mostrar pedido y al pulsar se hace el registro en la base de datos. Requisitos Comprobados: no se muestra mientras no se haga el pedido y graba los datos al hacer el registro. Pruebas Efectuadas: Se comprueba que no se ve hasta que no hay un pedido y que se graban los datos en la base de datos.
25. página validar	Objetivo Comprobado: la página se muestra cómo se especifica. Requisitos Comprobados: al cambiar el tamaño de la pantalla el contenido de la página se adapta y el botón inicio vuelve al inicio Pruebas Efectuadas: se visualiza en diferentes tamaños y se clic en el botón.

9. Conclusiones (1-2 páginas)

Al finalizar este proyecto cabe destacar que ha sido una experiencia algo frustrante ya que no he podido desarrollar todo lo que quería implementar en la aplicación y he tenido que acortarla bastante por la falta de tiempo. Y aunque contaba con la experiencia de un anterior proyecto para DAM he tenido mucho más trabajo en este ya que con Java y Eclipse me desenvolvía mejor. Aun así, he podido sacar a relucir todo lo aprendido y buscar información para conseguir una aplicación funcional y con un buen diseño. Durante este proyecto he utilizado los conocimientos de diferentes módulos como es el caso de Base de Datos, Programación, Lenguaje de marcas, Desarrollo web entorno cliente y servidor, diseño de interfaces web...

Destacar también que en este proyecto que he contado con el apoyo de compañeros, amigos y familia, para la mejor gestión de tiempos y por supuesto para la elaboración de las pruebas y el diseño, tanto de la web como de la base de datos para aportar lo necesario para que la aplicación fuese funcional e interesante para el público al que va destinado.

Tras todo el trabajo realizado cabe destacar la adaptación de este proyecto a las circunstancias personales, una buena adaptación del modelo de desarrollo hacia un modelo adecuado en horario y forma, ya que este proyecto no debía darme problemas y poder

corregir, comprobar cada incremento de forma unitaria para que el desarrollo fuese seguro y sin errores.

HA habido puntos cruciales en el proyecto ya que de un principio había ideado el proyecto con una plataforma de pago, un acceso como administrador la la posibilidad de adquirir algunos productos de publicidad. Pero ante la falta de tiempo he tenido que eliminarlos del proyecto y evaluar las opciones. Asimismo, y tras la creación de la página index y su código ha sido todo bastante más rápido pero no he podido sacar más tiempo para agregar las demás opciones. Pudiendo crear a pesar de ello algo decente.

La falta de experiencia con JavaScript no ha sido un gran problema y los errores que se han podido plantear se han solucionado sin demasiadas complicaciones en cambio con PHP si que he tenido algún problema más y he tenido que revisar muchas veces el código hasta encontrar el fallo. Y gracias a XAMPP la comprobación ha sido sencilla.

Como he comentado, a pesar de todo ello y salvando los problemas y la frustración del inicio, el desarrollo de este proyecto ha sido muy enriquecedor a nivel didáctico y personal, me ha hecho poner en práctica lo aprendido durante este grado y aprender más sobre la ciberseguridad.

10. Vías futuras (1-2 páginas)

Tras la entrega del proyecto se ha pensado en las vías futuras tomando como punto de inicio el desarrollo efectuado hasta ahora, las cuales detallo a continuación:

1. **Soporte y mejora:**

Durante esta vía se ha planificado el poder agregar varias funciones como es el caso de agregar una plataforma de pago, para esta conferencia ya que no es gratuito montar todo, traer conferenciantes con renombre que den conferencias y talleres interesantes para el público y para las empresas y así poder atraer más y mejores empresas que den soporte económico a la iniciativa, a la par de entablar conversaciones con las administraciones locales.

Agregar Seguridad y acceso para administrador, con ello conseguir mejor seguridad y acceso a datos, así como reconocimiento de usuarios y confirmación vía mail de pedidos.

2. **Aplicación móvil y Tablet:**

Crear una aplicación móvil para el personal que asista a la conferencia tenga acceso a datos y a compartir datos de contacto facilitando así el crear una red de contactos para empleo y distribución de soluciones.

Estas son las ideas principales para el futuro desarrollo que he planteado avanzando hacia la próxima ejecución de un proyecto ambicioso y que quiere ser un referente en la península Ibérica al contar con la proximidad de Portugal y las posibilidades que eso conlleva.

11. Bibliografía/Webgrafía (1-2 páginas)

INCIBE:

<https://www.incibe.es/eventos/enise>

CCN-CERT:

<https://jornadas.ccn-cert.cni.es/es/xviiijornadas>

RootedCOM:

<https://www.rootedcon.com/>

CIBERWALL:

<https://c1b3rwall.policia.es/congreso>

CONGRESODE CIBERSEGURIDAD DE ANDALUCIA:

<https://www.juntadeandalucia.es/congresociberseguridadandalucia/>

SECADMIN:

<https://secadmin.es/>:

Hack-én

<https://hacken.es/>

Generador de fotos de humanos

<https://generated.photos/human-generator>

Kanbanflow:

<https://kanbanflow.com/>

canva:

https://www.canva.com/design/DAGDPXpH_ms/K_BhhjDs54A4iMUpFuysiw/edit

Visuresolutions:

<https://visuresolutions.com/es/blog/non-functional-requirements/>

Colorbox:

<https://www.jacklmoore.com/colorbox/>

Iconos8

<https://iconos8.es/icons>

Cambiar contraseña Xampp

<https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/xampp-mysql-contrasena/>

lorem ipsum

<https://es.lipsum.com/>

final countdown

<https://hiliros.github.io/jquery.countdown/>

google fonts

<https://fonts.google.com/selection/embed>

pixabay

<https://pixabay.com/es/>

font-family

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/font-family>

Normalize

<https://necolas.github.io/normalize.css/>

jquery

<https://jquery.com/download/>

boilerplate, estructura

<https://github.com/h5bp/html5-boilerplate?tab=readme-ov-file#quick-start>

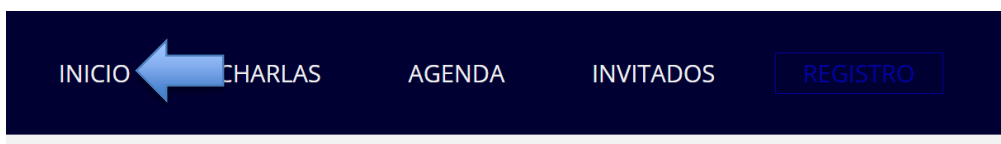
12. Anexos

1.1. Manual de Usuario

En la página web del inicio podemos observar todo el contenido inicial con un breve resumen, algunas charlas, invitados, mapa algunos comentarios, cuenta atrás y en el footer contamos con un sobre nosotros y enlaces de contacto.

Al iniciar la aplicación. contamos con un menú con diferentes opciones:

- **Inicio:** con las secciones comentadas con anterioridad, es la página principal, donde se muestra diferentes informaciones y que al picar en los botones habilitados nos dirigen a otras partes del menú, también se accede al inicio clicando sobre la imagen del icono.

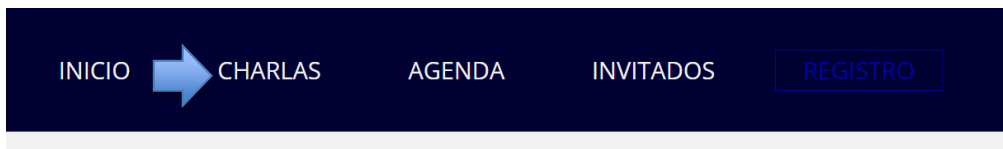


Acceso a inicio desde menú principal. Elaboración propia



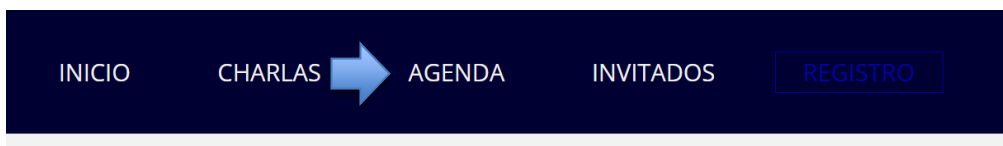
Acceso a inicio desde icono. Elaboración propia

- **Charlas:** tras acceder a esta sección se puede acceder a la galería de imágenes de las conferencias, estas se renovarán con la inclusión de diferentes ediciones.

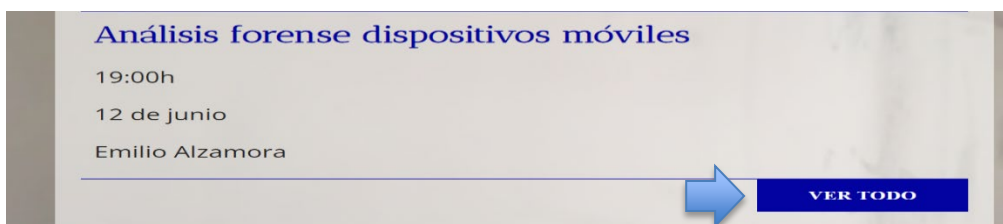


Acceso a charlas desde menú principal. Elaboración propia

- **Agenda:** se puede acceder desde el menú principal o desde el botón “ver todo” de la página principal en ella el usuario puede visualizar las diferentes conferencias y talleres programados y el horario.



Acceso a agenda desde menú principal. Elaboración propia



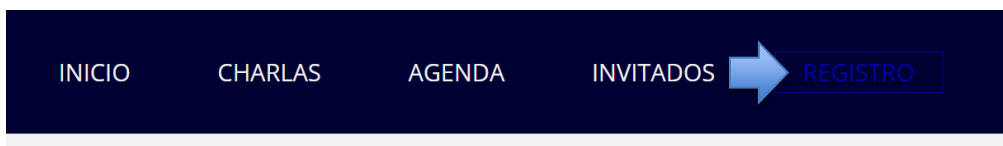
Acceso a agenda desde botón “ver todo”. Elaboración propia

- **Invitados:** se accede tras clicar en el menú con el nombre indicado y muestra los diferentes invitados y al clicar sobre él muestra información de estos.

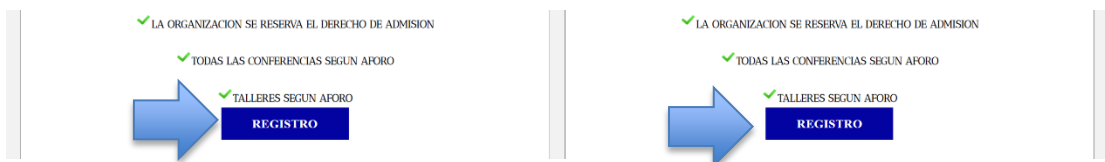


Acceso a invitados desde menú principal. Elaboración propia

- **Registro:** se accede desde el botón del menú y desde los botones de registro de la información de las entradas.



Acceso a registro desde menú principal. Elaboración propia



Acceso a registro desde botones registro de entradas. Elaboración propia

me muestra un cuestionario para rellenar los datos nombre, apellido y correo, los cuales son imprescindibles y si no se rellena muestra un mensaje de error. Tras ello la información de las diferentes entradas con un desplegable en el que se puede seleccionar el número de entradas de cada opción que desea adquirir, y después unos checkbox con el listado de charlas y talleres a los que asistirá el usuario, estos solo están disponibles en caso de seleccionar entrada y depende de la opción se mostrará los talleres de un día o de los dos. Después el usuario solo tiene la opción de clicar en ver pedido, que mostrará un resumen de las entradas a adquirir y tras ello aparece el botón de registro. Para poder grabar tus datos y la reserva de entradas en la base de datos.

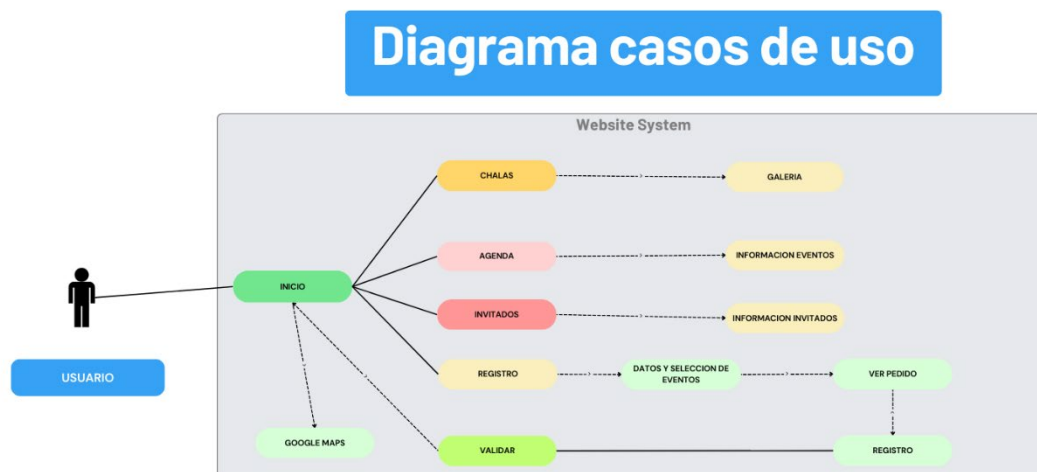


Diagrama de clases de uso. Elaboración propia desde Canva.com

12.2. Manual de instalación

La correcta instalación y ejecución de la aplicación conlleva un ordenador que cuente con un servidor PHP así como la conexión con el servidor MySQL. Esta conexión puede ser local o remota siempre que se tenga acceso a la red local.

A continuación, se debe nombrar la base de datos que se pasa con el nombre de hackonuba y que el usuario sea “root” y la contraseña “root”. La mejor manera y más sencilla es usar Xampp como servidor apache y conexión a MySQL.

Se importará la base de datos adjunta:

hackonuba.sql

y la carpeta de la web se alojará en la carpeta:

C:\xampp\htdocs

Una vez realizados estos pasos. Introducir en el navegador de su preferencia la siguiente dirección:

<http://localhost/hackonubaPag/>

y se abrirá la aplicación web.

